

第八章

智慧工地 AI Agent

BridgeAI-Site 的系统设计、工程实践与现场 落地

BridgeAI-Agent 正式出版增强版

浙江悟联信息科技有限公司

周仙通

版本 v2.0 · 2026

本章导读

本章不是一份功能清单，而是一段从真实工程问题出发的系统设计论证。它试图回答：智慧工地为什么需要 AI Agent？视频识别为什么必须经过事件引擎？Agent 为什么不能直接替代管理人员？一个原型又如何成为能够通过验收、持续运行的现场生产系统？

为了让技术结构与工程实践相互印证，本章采用“现场叙事—问题拆解—架构设计—案例复盘—实施交付—未来演进”的组织方式。读者既可以把它作为 BridgeAI-Site 的总体技术章，也可以把其中的实施和验收框架迁移到道路、桥梁、隧道和无人机巡检产品中。

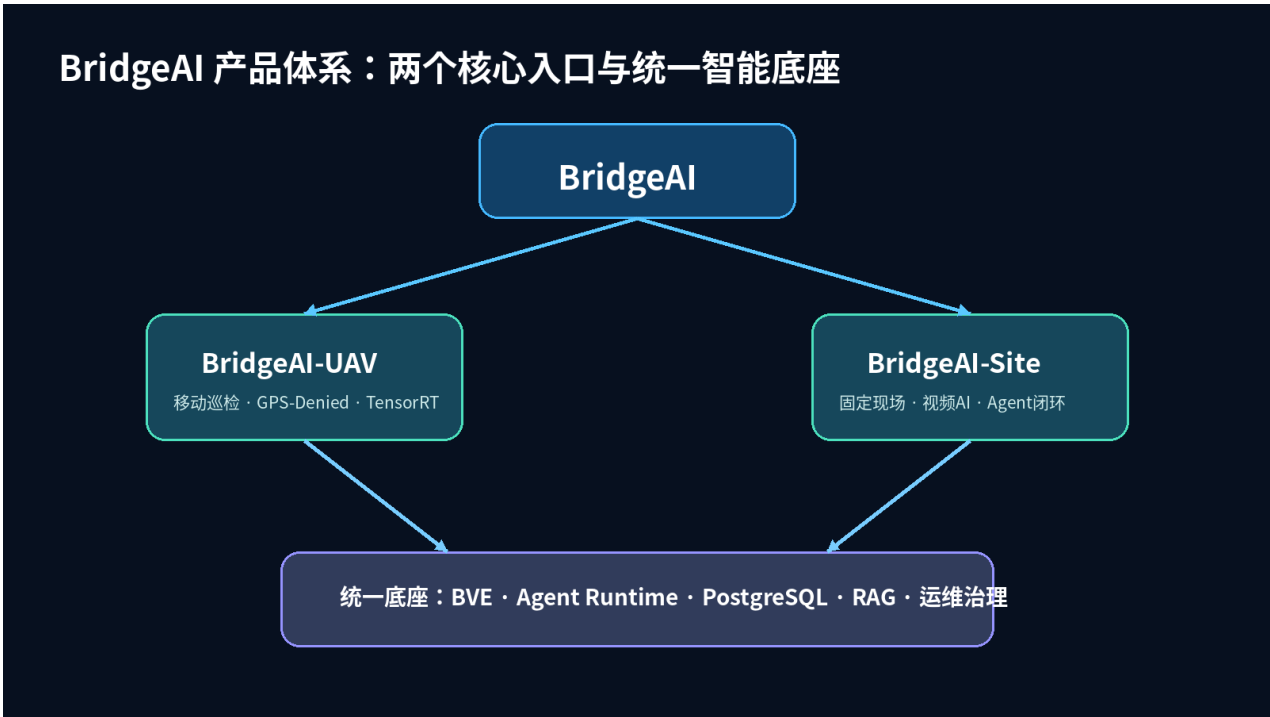


图 8-1 BridgeAI 产品体系与统一智能底座

8.1 凌晨五点四十分：一个施工现场的真实开始

凌晨五点四十分，天色还没有完全亮。海边施工现场的风带着潮气，门岗处已经陆续有工人进场。钢筋加工区先亮起灯，随后是塔吊回转机构的低沉声响。监控室的大屏上同时显示十六路

画面：有的画面清晰，有的受逆光影响，有的因为夜间补光形成强烈反射。安全员翻看前一天未闭环的隐患，准备开始当天第一次现场巡查。

六点零七分，一名作业人员从临时通道进入桥墩附近的施工区域。他戴着反光背心，却没有正确佩戴安全帽。传统监控系统已经完整记录了这一过程，但如果没有人恰好盯着对应画面，风险就只能留在录像里。几分钟后，人员离开画面；录像继续写入硬盘，现场看起来什么都没有发生。

“看得见”并不等于“被发现”，“被发现”也不等于“被处置”。智慧工地真正缺少的，是从感知到管理闭环之间的智能连接。

在 BridgeAI-Site 中，同一过程会被转换为一条可执行链路：视频流进入 BridgeAI Vision Engine，人员、安全帽和反光衣被识别并关联；系统判断目标处于必须佩戴安全帽的 ROI 内，并持续超过设定时间；事件引擎生成结构化风险，自动保存原始截图、叠加截图和短视频；Risk Agent 结合区域等级与历史重复情况评估优先级；安全员在移动端确认后生成整改工单，责任班组完成整改并上传证据；当日安全日报自动纳入该事件。



图 8-2 从现场风险到管理闭环

这段叙事不是为了展示一个“聪明的告警”，而是为了说明 BridgeAI-Site 的基本判断：施工现场的智能化不能止于识别模型，它必须深入业务流程。只有当事件能够被确认、分派、整改、复核和统计，AI 才真正成为工程管理的一部分。

8.2 为什么传统智慧工地仍然不够“智慧”

8.2.1 第一轮数字化建设解决了什么

传统智慧工地完成了大量基础工作：人员实名制让人员进出可记录，视频监控让现场可回放，环境传感器让扬尘和噪声可量化，塔吊和深基坑监测让关键设备和危大工程具备在线监测能力，电子台账让隐患整改从纸质表格转入系统。

这些建设非常重要，它们建立了数据基础。但多数系统仍以“采集、展示、查询”为主要能力，数据之间缺少语义连接，告警与业务流程之间也缺少自动编排。

8.2.2 三个普遍断点

断点一：数据与风险之间

摄像头、传感器和人员系统产生的是数据，而管理人员关心的是风险。系统知道“画面里有一个人”，并不代表它知道“这个人正在危险区域内违规停留”。

断点二：风险与责任之间

系统即使产生告警，也常常不能自动明确责任班组、处置时限、引用依据和升级路径，导致告警停留在平台上。

断点三：整改与知识沉淀之间

隐患被处理后，很多平台只记录“已完成”，却没有把原因、措施、证据和复发情况沉淀为可检索的工程知识。

8.2.3 AI Agent 的作用边界

AI Agent 并不是替代项目经理、安全员或监理人员。它的价值是把分散的系统能力编排成任务链，把人工从重复查询、信息汇总和格式化工作中释放出来，同时在关键节点保留人的判断。

- 它可以自动查询今天的高风险事件，但不能绕过权限查看其他项目的数据。
- 它可以生成整改工单草稿，但正式发布前必须由责任人确认。
- 它可以根据规范给出处置建议，但必须展示引用来源和适用条件。
- 它可以识别趋势异常，但不能在证据不足时给出确定性结论。

8.3 产品定位：固定现场的智能治理中枢

BridgeAI-Site 与 BridgeAI-UAV 并列，是 BridgeAI 产品体系的核心业务方向。BridgeAI-UAV 面向移动巡检、桥下 GPS-Denied、无人机端侧识别和航线执行；BridgeAI-Site 面向固定摄像头、施工现场、视频事件、Agent 编排和整改闭环。

两者不是简单的前端产品差异，而是两种不同的感知组织方式：一个围绕移动平台组织任务，一个围绕固定现场组织治理。但它们共享视觉引擎、Agent Runtime、数据底座、知识库、模型管理和运维体系。

维度	BridgeAI-UAV	BridgeAI-Site
主要感知方式	无人机移动视角	固定摄像头与边缘节点
核心任务	巡检、航线、病害识别	风险识别、事件治理、整改闭环
端侧环境	DJI Manifold 3 / TensorRT	GPU 工控机 / TensorRT / 中心推理

空间组织	航线与相对坐标	GIS 区域与 ROI
业务闭环	巡检任务—病害—报告	视频—事件—工单—复核—报表
共同底座	BVE、Agent、 PostgreSQL、RAG、运维	BVE、Agent、 PostgreSQL、RAG、运维

8.4 七层架构：把“看见”变成“治理”



图 8-3 BridgeAI-Site 七层总体架构

8.4.1 现场感知层

包括固定摄像头、NVR、GPU 工控机、无人机、Manifold 3、环境传感器和人员设备数据。该层的首要目标不是追求设备数量，而是保证数据的可用性、可定位性和可追踪性。

8.4.2 视频与边缘接入层

负责 RTSP、GB28181、ONVIF、WebRTC、HLS 和萤石云等视频协议与平台接入，并处理断流重连、转码、录像、弱网和边缘缓存。视频稳定性是 AI 稳定性的前提。

8.4.3 AI 视觉能力层

由 BridgeAI Vision Engine 统一承载。BVE 不直接把模型输出当成业务事件，而是通过跟踪、ROI、规则、风险和证据生成完成工程语义转换。

8.4.4 数据与业务服务层

以 PostgreSQL、PostGIS、pgvector、Redis 和 MinIO 为核心，统一管理业务、空间、向量、缓存和对象数据。

8.4.5 Agent 智能编排层

由 Supervisor 和专业 Agent 组成，通过受控工具访问业务系统，承担查询、分析、建议、草稿和报告任务。

8.4.6 应用交互层

包括驾驶舱、GIS、视频墙、事件中心、工单中心、Agent 对话、报表和运维中心。

8.4.7 运维与治理层

包括可观测性、安全、备份恢复、灰度发布、版本审计和现场运维，是系统从演示走向生产的关键。

8.5 BVE：模型之外的事件工程



图 8-4 BridgeAI Vision Engine 处理链路

8.5.1 为什么 YOLO 输出不能直接告警

检测模型输出的是类别、位置和置信度，它不知道施工区域的管理规则，也不知道某个目标是否已经连续出现十秒，更不知道同一个人是否已经产生过告警。如果直接把每一帧检测结果推送为告警，系统会迅速产生告警风暴。

BVE 的职责是把“视觉结果”变成“工程事件”。Decoder 负责稳定取流，Scheduler 控制采样节奏，YOLO26 完成目标识别，Tracker 建立跨帧身份，ROI 将目标放回现场区域，Rule Engine 判断持续时间与组合条件，Risk Engine 确定优先级，Evidence Generator 生成可复核证据。

8.5.2 事件是时间对象，而不是单帧对象

安全帽违规、区域入侵、人员聚集和烟火风险都具有时间属性。一个持续 0.2 秒的疑似目标和持续 15 秒的稳定目标，管理意义完全不同。事件引擎必须维护开始时间、持续时间、最后出现时间、冷却窗口和结束条件。

8.5.3 证据链设计

每个高风险事件至少应保存原始截图、叠加截图、事件前后视频片段、摄像头编号、项目区域、模型版本、规则版本、时间戳和校验信息。证据链既服务于人工复核，也服务于模型迭代和责任追踪。

8.6 工程案例一：未戴安全帽为什么不是一个简单分类问题

8.6.1 场景背景

某桥梁施工项目在钢筋加工区部署固定摄像头。首轮模型上线后，系统在一天内产生了二十余条“未戴安全帽”事件。人工复核发现，其中相当一部分发生在画面远端，人员头部只有十余个像素；另有部分来自安全帽被手持、遮挡或与背景颜色相近。

8.6.2 初始误判

团队最初容易把问题归因于模型精度不足，但进一步分析发现，主要矛盾并不在模型本身，而在部署策略：ROI 包含了非作业通道，最小目标尺寸没有限制，事件持续时间过短，摄像头的逆光区域没有被屏蔽。

8.6.3 调整过程

- 缩小 ROI，仅保留必须佩戴安全帽的作业区；
- 设置最小人员目标高度，排除画面远端不可判定目标；
- 将持续时间由 0.5 秒提高到 2 秒；

- 对强逆光区域设置屏蔽区；
- 通过 Track ID 合并同一人员的连续事件；
- 对低置信度事件启用二次复核。

8.6.4 案例结论

现场 AI 的优化顺序通常是：视角与光照 → ROI → 规则 → 跟踪 → 阈值 → 模型。模型并不是所有问题的第一答案。

这个案例说明，智慧工地 AI 的落地能力来自算法、视频工程和现场管理规则的共同作用。把全部问题推给模型，会导致成本上升，却未必改善业务指标。

8.7 工程案例二：危险区域入侵的完整闭环

深基坑临边区域被划定为高风险区，仅允许指定人员在规定时间内进入。GIS 中记录该区域的工程位置，摄像头画面中标定对应多边形 ROI。人员进入后，Tracker 维持身份，规则引擎判断中心点位于 ROI 内且持续超过两秒，生成入侵事件。

Risk Engine 将该区域的基础风险设为较高等级，并结合夜间时段与历史重复情况提高分值。Agent 查询当班班组和区域责任人，生成工单草稿。安全员确认后，工单被正式分派；班组完成清场和围挡检查，上传照片；安全员复核销项。

日报中不仅记录“发生一次入侵”，还统计该区域一周内的事件次数、发生时段和责任班组。如果连续多日出现相似事件，Risk Agent 会提示这可能不是个体行为，而是通道设计、围挡布置或班组管理机制存在系统性问题。

8.8 工程案例三：烟火识别与二次确认

烟雾识别是典型的高价值、高误报风险场景。施工现场的粉尘、水汽、焊接烟尘、逆光和压缩噪声都可能与烟雾相似。单一检测模型如果阈值过低，会产生大量误报；阈值过高，则可能漏掉早期风险。

BridgeAI-Site 对此采用分层策略：视觉模型负责快速筛查，规则引擎结合持续时间、区域和作业计划过滤，必要时由视觉语言模型对关键帧进行二次描述，最终仍由人工完成高风险确认。

这种设计并不追求“全自动替代”，而是追求在高风险场景中缩短发现时间、提高证据质量，并把人的注意力集中到真正值得复核的事件上。

8.9 GIS：把算法结果放回真实工程空间

视频画面中的 ROI 是局部坐标，GIS 中的项目边界、标段、作业区和危险区是工程空间坐标。

BridgeAI-Site 需要建立二者之间的业务映射，使事件不仅属于某台摄像头，也属于某个区域、工序、班组和管理责任。

8.9.1 统一空间数据底座

PostGIS 用于存储项目边界、摄像头点位、危险区、材料区、出入口和应急点。系统能够执行点在面内、距离、缓冲区和空间聚合等查询，为 GIS Agent 和风险分析提供基础。

8.9.2 坐标系是现场实施的高频风险

天地图、无人机数据、工程测量坐标和设备 GPS 可能使用不同坐标体系。若转换处理不一致，摄像头点位和事件位置会发生偏移。实施阶段必须明确 WGS84、GCJ02、CGCS2000 和本地工程坐标的来源与转换责任。

8.10 Agent：从“聊天入口”到业务编排中枢



图 8-5 BridgeAI-Site 多 Agent 编排链路

8.10.1 Supervisor 的职责

Supervisor 负责理解用户目标、识别项目与时间范围、制定执行计划、选择专业 Agent、处理工具返回、判断是否需要人工确认，并组织最终回答。它不是一个无限自由的“大脑”，而是受策略、权限和状态机约束的任务编排器。

8.10.2 专业 Agent 的分工

Agent	核心职责	典型问题
Vision Agent	事件、证据、模型和视频状态	今天哪些摄像头产生了安全帽事件？
GIS Agent	区域、点位和空间关系	高风险事件集中在哪些作业区？
Risk Agent	风险评分、趋势和优先级	哪三项风险需要立即处理？

Workflow Agent	工单、责任人与整改闭环	为第一条事件生成工单草稿。
Knowledge Agent	规范、制度与历史案例	此类问题应引用哪些安全要求？
Report Agent	日报、周报和专项报告	生成本周风险治理摘要。
Operations Agent	服务、摄像头和 AI 节点运维	为什么 3 号摄像头没有产生事件？

8.10.3 为什么高风险操作必须人工确认

Agent 生成文本的错误通常可以纠正，但正式发布工单、修改责任人、关闭隐患、切换生产模型和删除证据会直接改变业务状态。BridgeAI-Site 将这些动作定义为高风险工具，必须显示操作对象、参数、影响范围和依据，由人确认后执行。

8.10.4 幂等、重试与审计

工程系统中网络超时并不意味着操作没有执行。每个写工具需要幂等键，避免 Agent 重试时重复创建工单。所有工具调用记录 trace_id、用户、项目、参数摘要、权限结果、确认记录和执行结果。

8.11 RAG：工程建议必须有出处

智慧工地知识并不只存在于国家规范中，还存在于企业制度、专项施工方案、安全技术交底、应急预案和历史整改记录中。不同文件的适用层级、版本和项目范围不同。

BridgeAI-Site 的 RAG 流程包括文档去重、版本识别、权限分类、解析、分块、向量化、关键词索引、混合检索、重排序和引用返回。回答需要尽量提供文档名称、章节、页码或条款、版本和生效日期。

8.11.1 冲突不是错误，而是需要显式管理的信息

当企业制度与项目专项方案对同一事项给出不同要求时，Agent 不应隐去冲突，而应展示两个来源、说明适用范围，并建议由项目负责人确认。工程智能系统的重要能力之一，就是知道什么时候不能替人作出最终决定。

8.12 数据架构决策：为什么统一采用 PostgreSQL

8.12.1 三类数据的统一管理

BridgeAI-Site 同时处理关系数据、空间数据和向量数据。PostgreSQL 通过 PostGIS 和 pgvector 可以在一个一致的事务与权限体系中管理这三类数据，减少多数据库同步、权限分裂和运维复杂度。

8.12.2 为什么不是“每种数据一个数据库”

多数据库架构在超大规模场景中有其价值，但第一阶段项目更需要一致性、可维护性和快速交付。如果用户、项目、区域、事件和知识索引分散在多个数据库，Agent 工具调用和审计链路会显著复杂。统一 PostgreSQL 是基于当前规模和交付目标的工程权衡，而不是对其他数据库能力的否定。

8.12.3 对象数据与短期状态

录像、截图、模型和报表进入 MinIO；Session、缓存、队列和 Agent 短期记忆进入 Redis。这样既保持数据库边界清晰，又避免将大对象和高频临时状态全部压入 PostgreSQL。

8.13 从 Mac Studio 到现场生产环境

8.13.1 本地研发基线

BridgeAI-Agent 与 BridgeAI-Site 的默认研发环境是 Apple M3 Ultra、512GB 统一内存的 Mac Studio。本地 PostgreSQL、Redis、MinIO、Agent Runtime、RAG 和 MLX 推理可以在同一工作站完成集成验证。大内存使本地多服务并行具有明显优势，但仍需对视频缓存、模型驻留和数据库内存设置边界。

8.13.2 容器化交付

现场第一阶段采用 Docker Compose，服务包括 Web、API、Agent、AI Runtime、Worker、Media、PostgreSQL、Redis、MinIO、Nginx 和可观测组件。随着多项目和多节点规模扩大，再逐步迁移到 Kubernetes。

8.13.3 边缘优先的场景

当视频不宜回传、网络不稳定或延迟要求较高时，AI Runtime 下沉到 GPU 工控机。边缘节点负责本地拉流、推理、事件、证据和缓存，中心平台负责统一管理、Agent 分析、工单和报表。

8.14 Manifold 3 与 BridgeAI 边缘部署经验

BridgeAI-UAV 在 DJI Manifold 3 上的部署链路，为 BridgeAI-Site 边缘节点提供了重要经验：模型文件必须在目标设备环境中转换和验证，不能假设开发机导出的 Engine 在所有设备上通用。

固定流程为：开发机训练 YOLO26 的 .pt 权重，在 Windows WSL 中导出 ONNX，通过 SSH 登录 Manifold 3，在设备侧构建 TensorRT Engine，随后打包 DPK、安装并进行现场

验证。每次发布应记录 DPK、模型、Engine 校验值、TensorRT、CUDA、固件和试飞结果。

边缘部署的本质不是把模型复制到设备，而是建立可升级、可诊断、可回滚、可审计的完整生命周期。

8.15 可观测性：AI 与 Agent 也必须能被运维

传统应用监控 CPU、内存、接口错误和数据库连接。AI Agent 系统还需要监控模型加载时间、推理延迟、每路 FPS、丢帧、GPU 显存、事件生成率、Agent Run、工具失败、RAG 命中、确认率和循环上限。

Prometheus 负责指标采集，Grafana 提供系统、AI、Agent、PostgreSQL 和业务驾驶舱，Loki 聚合结构化日志，OpenTelemetry 连接 Browser、Nginx、API、Agent、Tool 和 PostgreSQL 的完整 Trace。

无法被观察的智能系统，也无法被可靠地治理。

8.16 测试与验收：从 mAP 到现场价值

8.16.1 AI 验收必须看事件级指标

离线 mAP 是模型能力的重要参考，但最终验收还必须包含 Event Precision、Event Recall、每路每日误报、事件延迟、去重率和高风险漏报。现场摄像头视角、光照和施工阶段变化会显著影响这些指标。

8.16.2 Agent 验收必须看安全与真实性

Agent 的核心指标包括意图识别、工具选择、参数准确、事实准确、引用准确、查询时延和用户满意度。安全底线是越权阻断率 100%、高风险无确认执行次数为 0、Secrets 泄露次数为 0。

8.16.3 试运行是设计的一部分

建议现场连续试运行十四天，每日记录摄像头在线率、AI 任务、事件、误报、漏报、工单、Agent 调用、网络和边缘状态。试运行不是发布后的附加环节，而是把实验室系统转化为现场系统的必要阶段。

8.17 项目实施：技术系统如何成为生产系统



图 8-6 BridgeAI-Site 项目实施与现场交付主流程

8.17.1 现场勘察决定方案上限

实施团队必须勘察网络、摄像头、视角、光照、施工工序、人员动线、危险区域、电源、机房和边缘节点位置。没有现场勘察直接部署，往往会把可以提前解决的问题推迟到试运行阶段。

8.17.2 摄像头不是“接上就能用”

摄像头需要登记品牌、型号、协议、分辨率、帧率、码率、安装高度、朝向、夜视和负责区域。AI 场景还需要判断目标像素大小、遮挡、逆光、抖动和夜间补光。

8.17.3 配置必须版本化

ROI、阈值、规则、Prompt、模型、报表模板和通知策略都可能在试运行中调整。每次调整需要记录版本、生效时间、操作人和前后指标，避免现场配置成为不可追踪的“经验参数”。

8.18 设计决策与常见误区

常见误区	错误倾向	BridgeAI-Site 的设计原则
误区一	把模型精度等同于系统效果	系统效果还取决于取流、视角、跟踪、ROI、规则、事件和闭环。
误区二	告警越多越智能	无效告警会消耗人员注意力，事件应以可处置性为目标。
误区三	Agent 可以全自动执行	工程责任与高风险操作必须保留人工确认。
误区四	安装完成即交付完成	真实交付需要培训、试运行、整改、验收和运维移

		交。
误区五	所有摄像头统一参数	不同视角和场景需要独立 ROI、阈值和规则。
误区六	知识库越大越好	版本、权限、适用范围和引用质量比文档数量更重要。

8.19 从一个事件看全链路数据

以一条危险区域入侵事件为例，它会关联项目、标段、区域、摄像头、AI 任务、模型版本、Track、ROI、规则版本、风险评分、截图、录像、用户确认、工单、责任人、整改证据、复核记录、Agent 会话和审计日志。

这种关联结构使系统具备三种能力：第一，任何结论可以追溯；第二，历史数据可以用于趋势分析和模型优化；第三，Agent 可以围绕同一事件跨模块组织信息，而不是在多个孤立系统中拼接答案。

8.20 阶段性建设路线

阶段	建设重点	建议规模	成果
第一阶段	安全视频 AI 闭环	1 个项目、10-30 路摄像头、3-5 个场景	样板项目、工单闭环、14 天试运行
第二阶段	多场景与多项目	多标段、更多模型与设备	集团化监管、质量与进度扩展
第三阶段	全生命周期工程智能	施工、交工、运营养	统一 BridgeAI 工程

		护协同	智能平台
--	--	-----	------

第一阶段必须克制范围，以最有价值、最容易验证的场景建立闭环。只有样板项目在现场持续运行并形成明确管理价值，后续扩展才具备可靠基础。

8.21 未来演进：从智慧工地平台到工程 AI Operating System

未来 BridgeAI-Site 将进一步融合 BIM、数字孪生、多模态视觉语言模型、工程知识图谱、IoT、无人机、机器人和自主巡检设备。Agent 将从查询和草稿生成，逐步演进为跨系统的工程任务协调者。

但这种演进必须建立在可靠的数据、明确的权限、可审计的工具和现场验证基础上。工程 AI 的目标不是追求表面的自主程度，而是在安全、责任和可解释边界内不断提高决策效率。

最终，BridgeAI 可以形成一个面向交通基础设施全生命周期的工程 AI Operating System：BridgeAI-UAV 提供移动巡检入口，BridgeAI-Site 提供固定现场治理入口，BridgeAI-Bridge、BridgeAI-Road 和 BridgeAI-Tunnel 承载专业场景，统一 Agent Runtime 连接知识、数据、模型和业务工具。

8.22 本章小结

BridgeAI-Site 的核心价值，不是给监控画面增加检测框，也不是在驾驶舱上增加更多数字，而是把现场感知、风险理解、知识依据、责任分派、整改复核和管理沉淀连接成一条可运行的链路。

在这条链路中，视频是感知入口，GIS 是空间底座，BVE 是事件引擎，PostgreSQL 是数据底座，RAG 是知识依据，Agent 是智能编排中枢，工单是管理抓手，可观测与运维体系则保证这一切能够持续运行。

智慧工地 AI Agent 的本质，是让 AI 不仅能看见风险，还能理解风险、解释风险、协同处置风险，并把每一次处置沉淀为可复用的工程管理能力。

附录 8-A 本章关键术语

术语	含义
BridgeAI-Site	面向施工现场的智慧工地 AI Agent 平台
BVE	BridgeAI Vision Engine，统一视觉事件引擎
ROI	视频画面中的业务区域或屏蔽区域
Event Precision	生成的业务事件中真实有效事件所占比例
Tool Calling	Agent 通过受控工具访问业务系统
Human in the Loop	关键操作由人工确认或复核
RAG	检索增强生成，基于项目知识提供有出处的回答
Checkpoint	Agent 长任务的可恢复状态记录